AVIATION MÉTHANE EREV ATKINSON

Gamme complète : VTOL · Régional · Long-courrier

APPORT DU TITANE Ti-6Al-4V — Synthèse technique et économique

Moteurs Atkinson pistons à régime fixe — Note V5 (septembre 2026)

Ce document synthétise l'apport du titane Ti-6Al-4V sur les 4 segments de la gamme EREV Aviation Résilience. Le levier de masse décisif est la conception aéronautique du groupe : bloc et culasse en aluminium, ~0,8-1,2 kg/kW pour le moteur. Le titane est un apport ciblé sur les pièces où il excelle (bielles, soupapes d'admission, ressorts, visserie, supports, roues de turbo), avec un gain de ~5-10 % sur la masse du groupe. Il ne remplace pas l'aluminium pour le bloc et la culasse.

-> Gyro-Torique Bio-GNL V12.4 — dossier de conception (bilan de masse et chaîne énergétique)

-> Matrice de famille Aviation Méthane EREV Atkinson V10 pour contexte gamme complet

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : la référence de comparaison est l'aluminium de conception aéronautique, matériau du bloc et de la culasse des moteurs à pistons d'aviation (Rotax, Lycoming, Continental). La fonte n'est citée que pour les groupes dérivés de moteurs industriels ou de camion. Sur le Gyro-Torique V12.4 (2 groupes de ~217 kWe + turbine d'appoint + batterie 45 kWh), le bilan de masse est dominé par la structure et la chaîne énergétique ; le titane y apporte un gain ciblé sur les groupes et il est nécessaire aux ferrures et inserts du plateau composite (compatibilité galvanique avec le carbone).

1. Pourquoi le titane — Physique et thermodynamique

Deux propriétés du système EREV Atkinson sont favorables à la durée de vie et aux matériaux légers : (1) régime fixe (~2 500 tr/min) au point optimal — pas de variation de charge en vol, donc des températures stables ; les cycles thermiques se limitent aux démarrages et arrêts, soit un par vol (~1 000-3 000 par an selon l'usage), contre des variations de charge permanentes sur un moteur automobile ; (2) combustion méthane sans soufre ni suies. Les parois de chambre restent vers 250-350 °C, mais les soupapes et l'échappement sont bien plus chauds (600-800 °C) : le Ti-6Al-4V, limité à ~400 °C en service prolongé, se réserve donc aux pièces froides ou modérément chaudes.

Propriété	Ti-6Al-4V	Fonte	Aluminium (réf. aéro)	Pertinence EREV Atkinson
Densité [kg/dm3]	**4,5**	7,8	2,7	**Ti plus léger que la fonte (-42 % à volume égal) mais plus lourd que l'aluminium (+67 %). Grâce à sa résistance spécifique, il allège les pièces très sollicitées (bielles, visserie, soupapes), pas le bloc ni la culasse.**
Résistance [MPa]	**900-1 100**	400-600	250-450	**Résistance spécifique du titane ~2 x celle de l'aluminium -> intérêt sur les pièces à forte contrainte mécanique.**
Tenue température [°C]	**~400 (service prolongé)**	400-500+ (collecteurs : 700+)	~200-250	**Parois de chambre 250-350 °C : proche de la limite du Ti-6Al-4V ; culasse aluminium refroidie par eau (solution de référence). Soupapes d'échappement et ligne d'échappement (600-800 °C) : aciers spéciaux ou superalliages, pas de Ti-6Al-4V.**
Dilatation [µm/m·K]	**8,6 (très faible)**	10-11	21-23	**Régime fixe : températures stables en vol -> contraintes thermiques réduites. Attention aux assemblages mixtes titane/aluminium (dilatation x2,5) : jeux et fixations à concevoir en conséquence.**
Corrosion (combustion CH4)	**Nulle (TiO2 autoprotectrice)**	Faible (pas de soufre)	Faible	**CH4 -> CO2 + 2 H2O, sans soufre : point de rosée des fumées ~50-60 °C, pas de condensation acide en fonctionnement. Corrosion limitée aux arrêts (condensation au refroidissement) : drainage et purge de l'échappement.**
Pistons / segments	NON (conductivité faible)	NON	OUI (référence)	Solution de référence : bloc et culasse aluminium + pistons Al-Si + chemises traitées (Nikasil). Conductivité Al : 130 W/m·K vs Ti : 22 W/m·K. Le titane est réservé aux pièces ciblées (bielles, soupapes d'admission, ressorts, visserie, supports).

2. Gain de masse par segment — Comparatif et impact sur la charge utile

Le gain titane est mesuré par rapport à un groupe de conception aéronautique en aluminium. Il porte sur les pièces ciblées (~15-25 % de la masse du moteur) et représente ~5-10 % de la masse du groupe. Face à un groupe dérivé d'un moteur industriel en fonte, c'est la conception aéronautique complète qui apporte le gain principal (~-40 à -50 %).

Segment	Puissance moteur	Masse groupe EREV ALU aéro [kg]	Masse groupe ALU + TITANE ciblé [kg]	Gain [kg]	Impact charge utile	Priorité titane	Verrou dominant
(1) Gyro-Torique V12.4 2 groupes EREV	2 x ~217 kWe	**~480 (V12.4)**	**~430-455**	**+25-50 kg (-5 à -10 %)**	**+25-50 kg de charge utile ou carburant**	**UTILE (gain ciblé)**	**Structure du plateau et rendement EREV (V12.4)**
(1) Gyro-Torique ferrures et inserts plateau composite	—	**n/a**	**Titane natif**	**Condition de conception**	**Assemblages carbone durables**	**NÉCESSAIRE (interfaces carbone)**	**Compatibilité galvanique Ti/carbone**
(2) 15 places EREV 2 x 500 kWe	2 x 500 kWe	**1 000-1 600**	**940-1 500**	**+60-160 kg (-5 à -10 %)**	**Contribue à tenir MTOW 8,5 t**	**UTILE (la conception aéro résout l'essentiel)**	**Masse réelle groupes + puissance croisière (à mesurer sur banc)**
(3) ATR-72 EREV 2 x 900 kWe	2 x 900 kWe	**1 800-2 900**	**1 700-2 750**	**+100-250 kg (-5 à -10 %)**	**Marge sur MTOW 23 t**	**UTILE (marge de masse)**	Masse moteurs incertitude modérée (à mesurer sur banc)
(4) Long-courrier Prolongateur E-REV 60-80 kW	1 x 60-80 kW (APU intelligent)	60-130	55-120	+5-10 kg (-5 à -10 %)	Prolongateur plus léger + durable	COMPLÉMENTAIRE (gain utile sur appareil 280 t)	Turbofan méthane (propulsion principale non concernée)

Note segment (4) : le long-courrier utilise un turbofan méthane comme propulsion principale (turbomachine — non concernée par le titane pistons). Le prolongateur E-REV Atkinson embarqué (~60-80 kW, APU intelligent) suit la même architecture que les segments (1)(2)(3) : gain titane ciblé de quelques kg. Gain relatif faible, mais coût CAPEX faible aussi.

3. Durée de vie — Régime fixe + méthane + titane ciblé (objectifs à établir sur banc)

Le régime fixe et le titane agissent sur des mécanismes de dégradation différents et peuvent se combiner. La colonne 'Référence industrielle' ancre les estimations dans des données connues.

Critère	Turbine H135 Arrius 2B2Plus	EREV Atkinson ALU aéro régime fixe + CH4	EREV Atkinson ALU + TITANE ciblé régime fixe + CH4	Référence industrielle connue
Fatigue thermique (cycles chaud/froid)	**Élevée (parties chaudes de turbine)**	**Réduite ~1 cycle par vol, températures stables en vol (point fixe)**	**Réduite (idem ; pièces titane peu sensibles à la fatigue)**	Groupes électrogènes GNL stationnaires : moteurs lents et lourds, non transposables directement à l'aviation
Corrosion (H2O combustion)	Négligeable (T° > 1 000 °C au-dessus condensation)	Faible (pas de soufre, purge aux arrêts)	**Nulle (TiO2 stable)**	Moteurs GNV automobiles : corrosion réduite vs essence
Usure cylindres (H/C = 4, zéro soufre)	N/A (turbine)	**Réduite de 40-60 % vs kérosène/essence Valeur centrale : -50 %**	**Réduite de 40-60 % (idem) Chemises Nikasil optimisées**	Bus GNV urbains : durée de vie moteur accrue vs diesel (retours d'exploitants, à sourcer)
TBO (intervalle révision majeure)	**5 000-8 000 h (aubes HP turbine) Valeur centrale : 6 500 h**	**Objectif 5 000-10 000 h (à établir sur banc) vs ~2 000 h moteurs à pistons d'aviation**	**Allongement possible (à établir sur banc)**	**Moteurs à pistons d'aviation : ~2 000 h (Rotax, Lycoming) Groupes GNL stationnaires : 40 000-60 000 h (lents, lourds)**
Coût révision majeure / moteur [EUR]	**400 000-800 000 (aubes HP + chambre)**	**20 000-50 000 (soupapes, segments) (estimation)**	**20 000-50 000 (intervalles allongés)**	Moteur industriel 20 000-50 000 EUR (estimation)
Durée de vie totale moteur	**20 000-25 000 h Valeur centrale : 22 500 h**	**Objectif 20 000-30 000 h (à établir)**	**Objectif 20 000-30 000 h ou plus (à établir)**	**Référence à construire sur banc et par le retour d'exploitation**
Révisions majeures sur 20 ans (base 3 000 h/an = 60 000 h, usage régional intensif ; SAMU : ~500-1 000 h/an)	**8 révisions (TBO 6 500 h)**	**6-12 révisions (TBO 5 000-10 000 h)**	**À établir (selon TBO mesurée sur banc)**	**Gain titane vs alu : intervalles allongés (à quantifier)**

4. Surcoût titane et retour sur investissement — Par segment (ordres de grandeur à valider)

Le titane ciblé représente un surcoût modéré (quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros selon le segment). Son retour se mesure surtout en masse et en intervalles de révision allongés ; l'économie de maintenance face aux turbines est un objectif à établir sur banc et en exploitation, pas une valeur acquise.

Segment	Surcoût CAPEX titane [EUR]	Économie maintenance 20 ans vs turbine [EUR] (objectif, à établir)	ROI surcoût titane	Gain opérationnel spécifique
(1) Gyro-Torique V12.4 2 groupes EREV + ferrures	**+ 30 000-80 000**	**À établir (vs H135 : pas de parties chaudes de turbine sur les groupes EREV)**	**À établir sur banc**	**+25-50 kg charge utile + interfaces carbone durables**
(2) 15 places EREV 2 x 500 kW	+ 60 000-150 000	**À établir (vs ERA TG600 : turbine vs pistons)**	**À établir**	**Contribue à tenir MTOW 8,5 t**
(3) ATR-72 EREV 2 x 900 kW	+ 100 000-250 000	**À établir (vs PW127M)**	**À établir**	**Marge sur MTOW 23 t**
(4) Long-courrier Prolongateur E-REV (60-80 kW)	+ 5 000-20 000	Faible (E-REV seul)	À établir	E-REV plus léger et plus durable sur appareil 280 t
TOTAL GAMME (1 avion de chaque segment)	**+ 200 000-500 000 surcoût CAPEX total**	**À établir (essais banc + retour d'exploitation)**	**À établir**	**Valeur résiduelle des groupes à évaluer en exploitation**

5. Synthèse par segment — Tableau de bord

Lecture : la priorité titane reflète l'impact sur la faisabilité ou la compétitivité du segment. Le verrou dominant indique ce qui conditionne le bilan masse plus que le titane lui-même.

Segment	Priorité titane	Gain masse	TBO titane (valeur centrale)	Surcoût CAPEX	ROI	Gain opérationnel spécifique
(1) Gyro-Torique Médical / Standard	**UTILE (gain ciblé + interfaces carbone)**	**-25-50 kg (groupes EREV)**	**Objectif à établir sur banc**	**+30 000-80 000 EUR**	**À établir**	**+25-50 kg charge utile Titane nécessaire aux ferrures carbone**
(2) 15 places EREV	**UTILE (la conception aéro résout l'essentiel)**	**-60-160 kg**	**Objectif à établir sur banc**	+60 000-150 000 EUR	**À établir**	**Contribue à tenir MTOW 8,5 t**
(3) ATR-72 EREV	**UTILE (marge de masse)**	**-100-250 kg**	**Objectif à établir sur banc**	+100 000-250 000 EUR	**À établir**	**Marge sur MTOW 23 t**
(4) Long-courrier E-REV seulement	COMPLÉMENTAIRE (gain sur système global)	-5-10 kg (E-REV seul)	Objectif à établir sur banc	+5 000-20 000 EUR	À établir	Prolongateur plus léger et durable Turbofan non concerné

6. Contraintes spécifiques à la mise en œuvre du titane aéronautique

Les contraintes du titane sont réelles mais connues et maîtrisées en aéronautique (A350 : ~14 % de titane dans la structure, B787, trains d'atterrissage). Sa limite principale est thermique : ~400 °C en service prolongé, ce qui l'exclut des soupapes d'échappement et de la ligne d'échappement.

Contrainte	Description	Solution / Mitigation	Surcoût
Usinabilité (x4 plus difficile que aluminium)	Outils carbure WC obligatoires. Vitesses de coupe 30-50 m/min vs 300+ pour alu. Lubrification abondante.	**Standard aéronautique haute performance. Sous-traitants aéronautiques disponibles (forge, usinage, fabrication additive titane). Déjà maîtrisé sur cellules A350.**	Inclus dans surcoût CAPEX (x3-5 vs alu)
Soudage sous atmosphère inerte (chambre argon)	Le titane s'oxyde instantanément à l'air lors du soudage. Atmosphère argon/hélium obligatoire.	**Technologie standard aéronautique (déjà requise aciers inox 316L). Chambres argon disponibles chez tous sous-traitants tier-1. Pas un obstacle.**	Négligeable (équipement existant)
Fretting (usure micro-glissement aux assemblages boulonnés)	Sensibilité aux interfaces boulonnées sous vibrations. Risque sur fixations bloc-moteur.	**Insertions acier inox ou bagues bronze aux zones de contact. Traitement de surface TiN (dureté ~2 000 HV). Standard sur trains d'atterrissage Boeing/Airbus.**	+5-10 % sur coût assemblages critiques
Conductivité thermique faible (22 W/m·K vs 130 alu)	Le titane évacue mal la chaleur. Pistons titane = température de tête plus élevée -> risque détonation.	**Solution de référence : bloc et culasse en aluminium, pistons Al-Si, chemises traitées ; titane réservé aux pièces ciblées. Pratique courante en compétition et en aéronautique.**	Zéro surcoût (architecture alu standard)
Coût matière (x20-40 vs fonte)	Ti-6Al-4V : 30-70 EUR/kg lingot. Pièce forgée après usinage : 200-500 EUR/kg. vs fonte : 1-2 EUR/kg.	**Le surcoût matière est une fraction du surcoût total (usinage dominant). Limité au périmètre ciblé (bielles, soupapes d'admission, ressorts, visserie, supports), il reste modéré. Même logique que sur A350 : le titane est employé là où sa résistance spécifique apporte un gain net.**	Inclus dans surcoût global §4

7. Conclusion — Apport du titane et décision de conception

Sur la gamme complète, le titane ciblé représente un surcoût CAPEX de l'ordre de 200 000-500 000 EUR pour un gain de masse de ~5-10 % sur les groupes et des intervalles de révision allongés. Le levier principal reste la conception aéronautique du groupe (aluminium, ~0,8-1,2 kg/kW pour le moteur) ; le titane en est un complément utile, à confirmer sur banc.

Indicateur	Valeur gamme complète (1 avion de chaque segment)	Lecture stratégique
Surcoût CAPEX titane ciblé vs groupes alu aéro	200 000 - 500 000 EUR (ordre de grandeur)	Fraction faible du prix d'acquisition cumulé d'une gamme complète.
Économie maintenance vs turbine kérosène sur 20 ans	À établir (essais banc + retour d'exploitation)	L'absence de parties chaudes de turbine et le point fixe sont des atouts réels ; leur valeur économique doit être mesurée, pas supposée.
Gain de masse groupes EREV	~5-10 % (pièces ciblées)	S'ajoute au gain principal de la conception aéronautique (bloc et culasse aluminium).
Valeur résiduelle moteurs à 20 ans	À évaluer en exploitation	Des groupes à point fixe, sans parties chaudes de turbine, peuvent conserver une valeur résiduelle significative ; à confirmer par le retour d'exploitation.
Gain opérationnel cumulé (charge utile + autonomie)	(1) : +25-50 kg + interfaces carbone (2) : contribue à MTOW 8,5 t (3) : marge sur MTOW 23 t (4) : E-REV plus léger	Ces gains opérationnels sont indépendants de l'économie de maintenance. Ils s'y ajoutent.
Décision de conception (pièces ciblées)	Titane ciblé = décision à prendre dès la conception des pièces concernées	L'EREV Atkinson méthane se positionne comme un générateur conçu nativement pour l'aviation — bloc et culasse aluminium, pièces titane ciblées, point fixe, combustion propre — et non comme un dérivé industriel adapté. C'est l'argument déterminant face à Safran, Rolls-Royce et l'EASA.

FORMULATION STRATÉGIQUE : le moteur EREV Atkinson méthane est un générateur aéronautique conçu nativement pour l'aviation — structure aluminium, pièces critiques en titane Ti-6Al-4V, régime fixe, combustion propre — dont la durée de vie visée dépasse largement celle des moteurs à pistons d'aviation actuels (objectif à établir sur banc). Cette formulation est la réponse directe à tout interlocuteur industriel ou réglementaire qui comparerait cette architecture à un 'moteur de voiture adapté'.